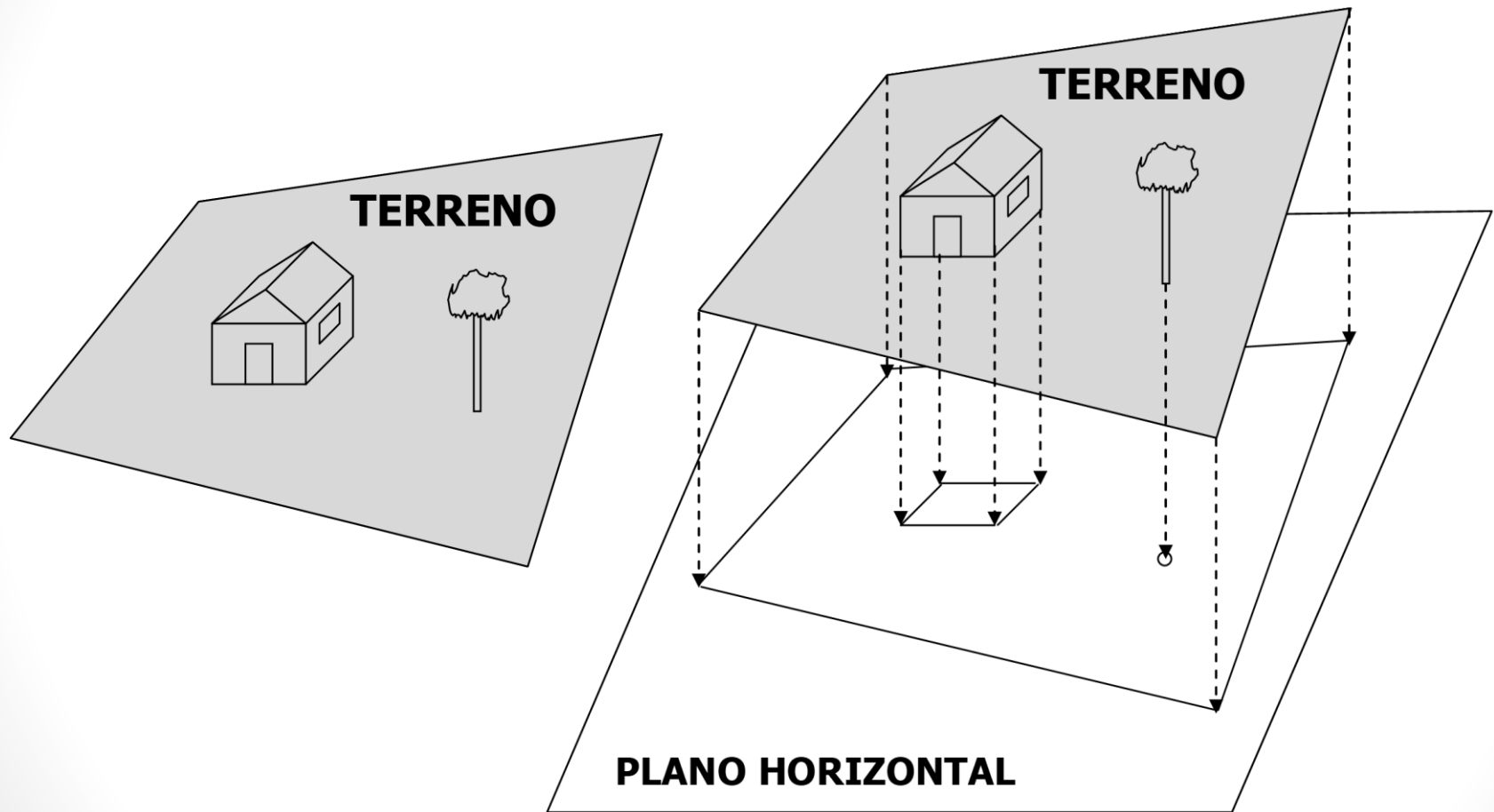


Medição de Direções

Disciplina: Topografia/ Planimetria e Altimetria

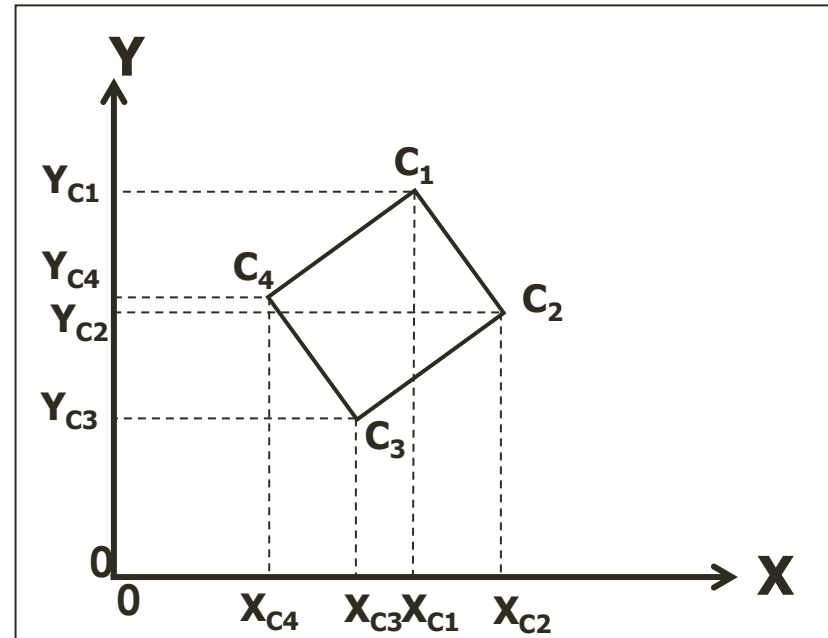
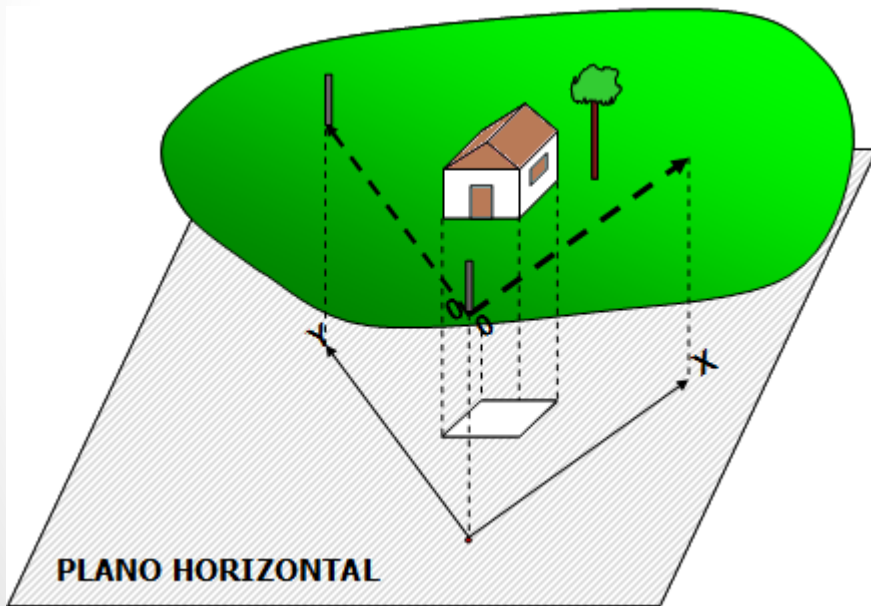
Prof. Dra. Vanessa Jordão Marcato Fernandes

Aula anterior...



Aula anterior...

- Para se projetar ponto em um plano horizontal deve-se obter as coordenadas planimétricas deles



Aula anterior...

- Em Topografia os parâmetros essenciais são os **ângulos** e as **distâncias**. Qualquer determinação geométrica é obtida a partir destas duas informações

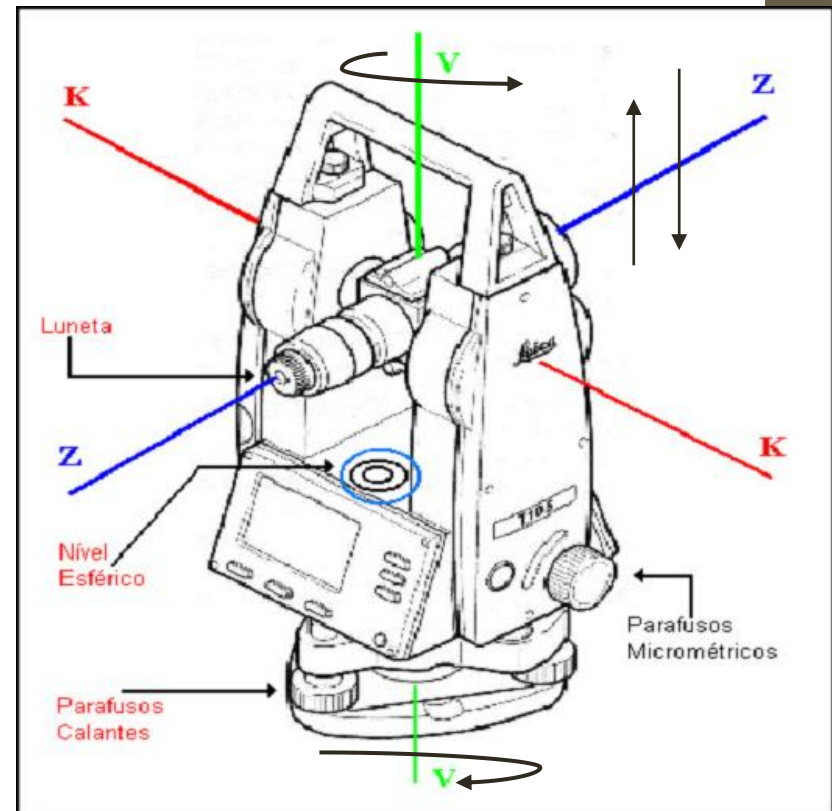
Equipamento Topográfico: Teodolito

Teodolito

- Sistema de Eixos
- Luneta de Visada (ampliação de 30 vezes.)
- Níveis

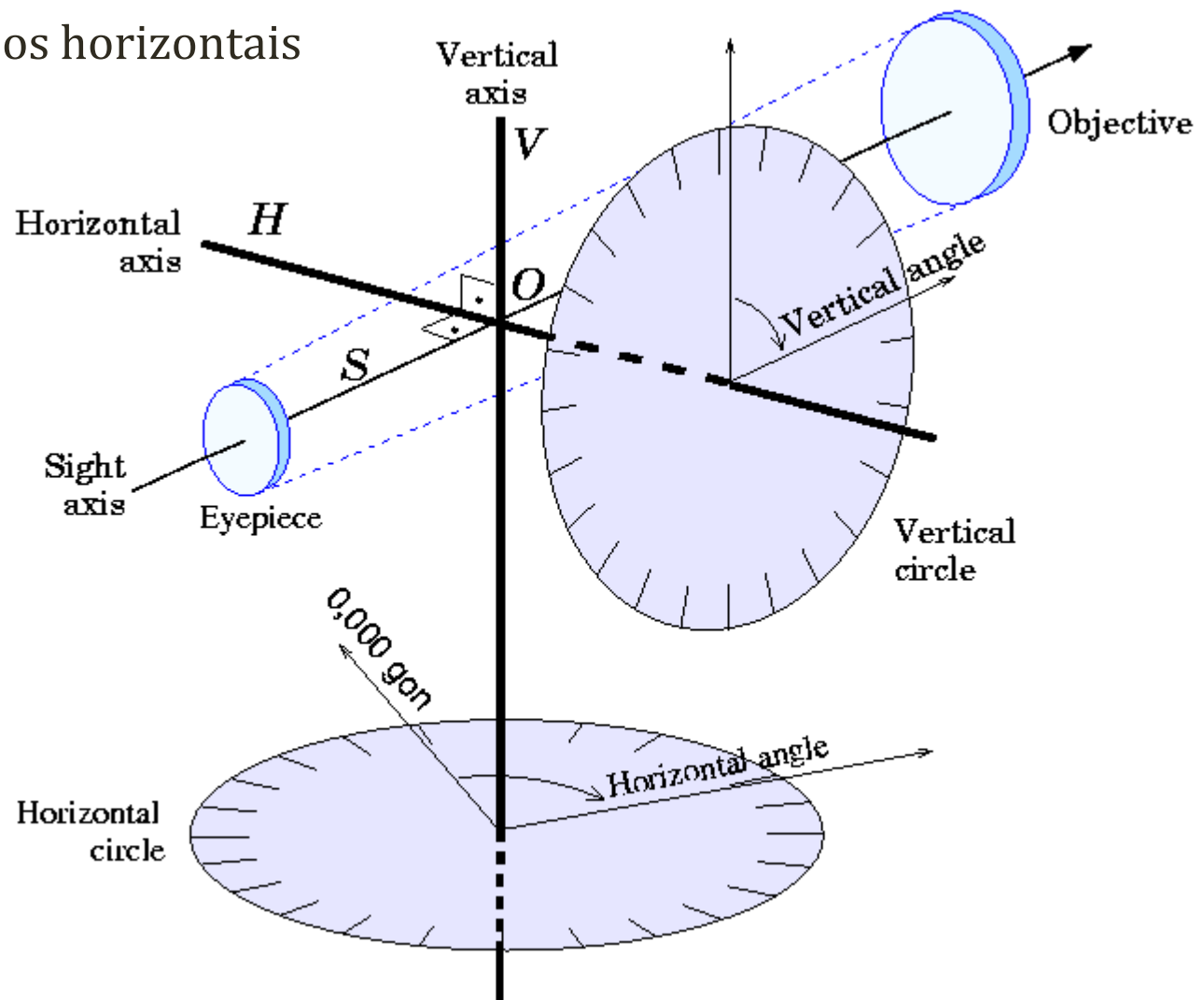


VV: Eixo vertical, principal ou de rotação do teodolito;
ZZ: Eixo de colimação ou linha de visada;
KK: Eixo secundário ou de rotação da luneta.



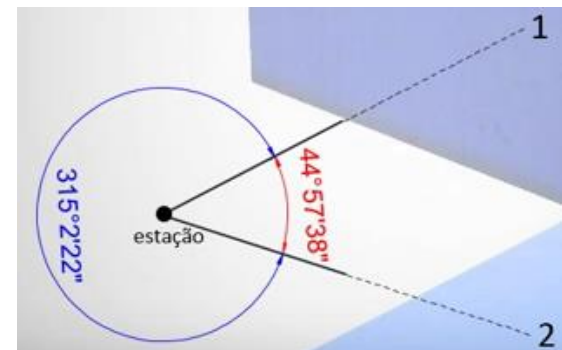
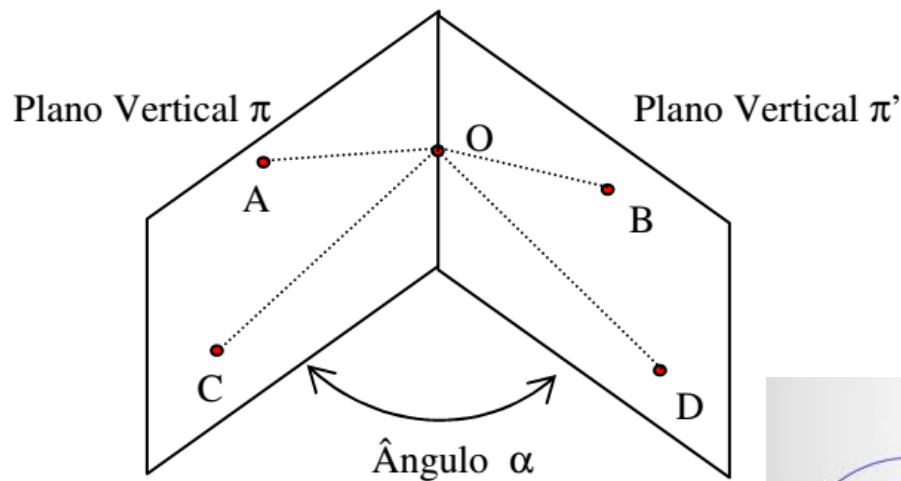
Teodolito

Mede ângulos horizontais e verticais



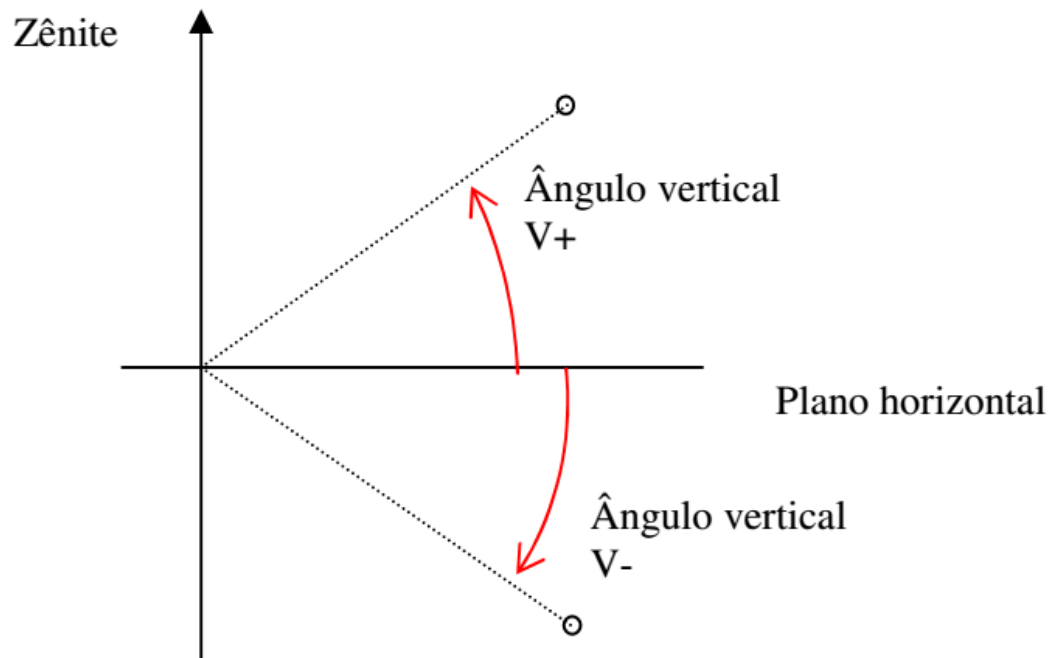
Ângulo horizontal (α):

- Ângulo formado por dois planos verticais - ponto ocupado e os pontos visados. Sempre horizontal, razão pela qual o teodolito deve estar devidamente nivelado



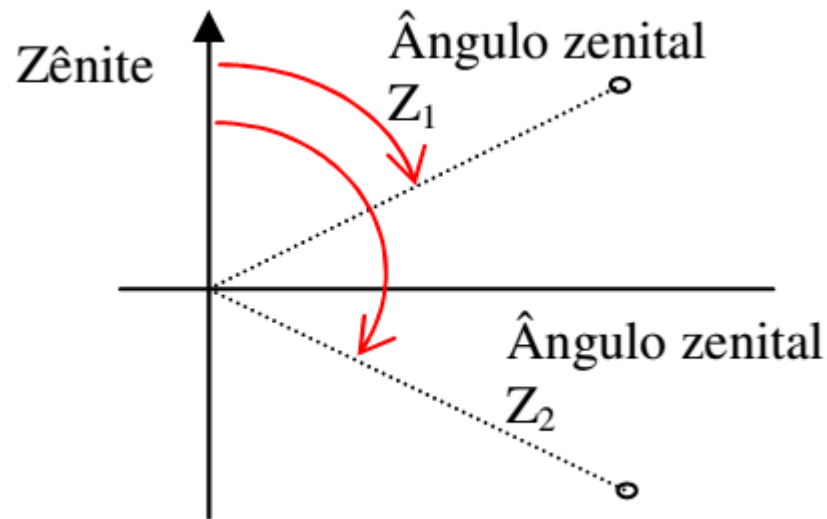
Ângulo vertical (V):

- Formado entre a linha do horizonte e a linha de visada, medido no plano vertical que contém os pontos. Varia de 0° a $+90^\circ$ (acima do horizonte) e 0° a -90° (abaixo do horizonte).



Ângulo zenital (Z):

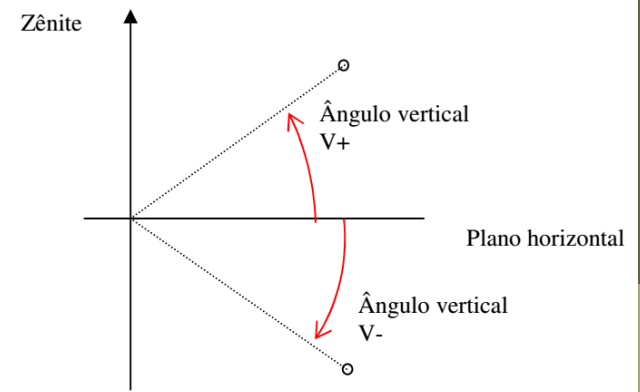
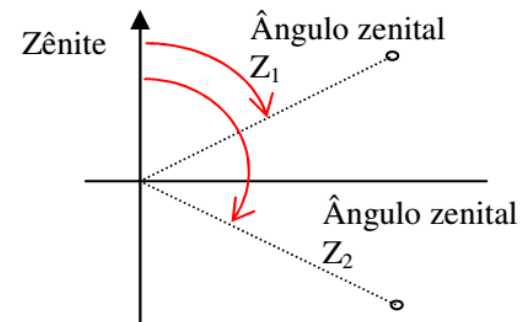
- Formado entre a vertical do lugar (zênite) e a linha de visada. Varia de 0° a 180° , sendo a origem da contagem do zênite.



Relação V e Z

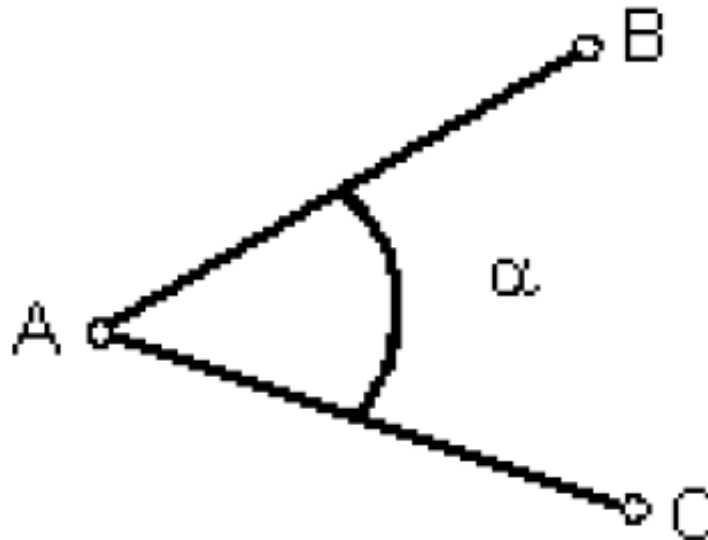
- A relação entre o ângulo zenital e vertical é dada pela equação:

$$Z + v = 90^\circ$$



Métodos de Medida Angular

- **Ângulo horizontal**
 - Deseja-se determinar o ângulo horizontal compreendido entre duas direções

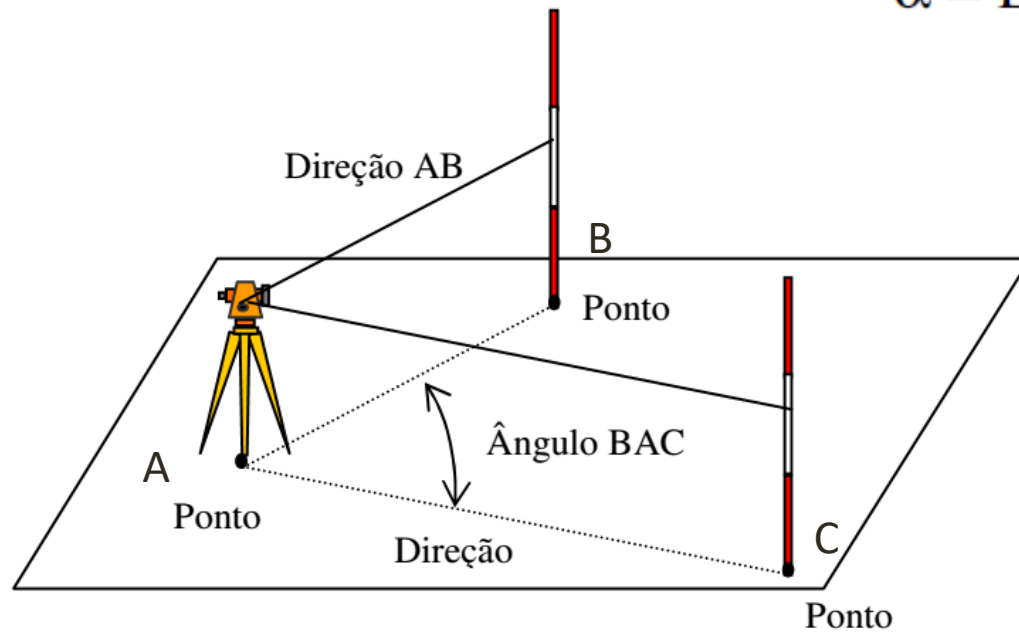


Métodos de Medida Angular

- Ângulo horizontal

Técnica Simples:

$$\alpha = L_c - L_b$$

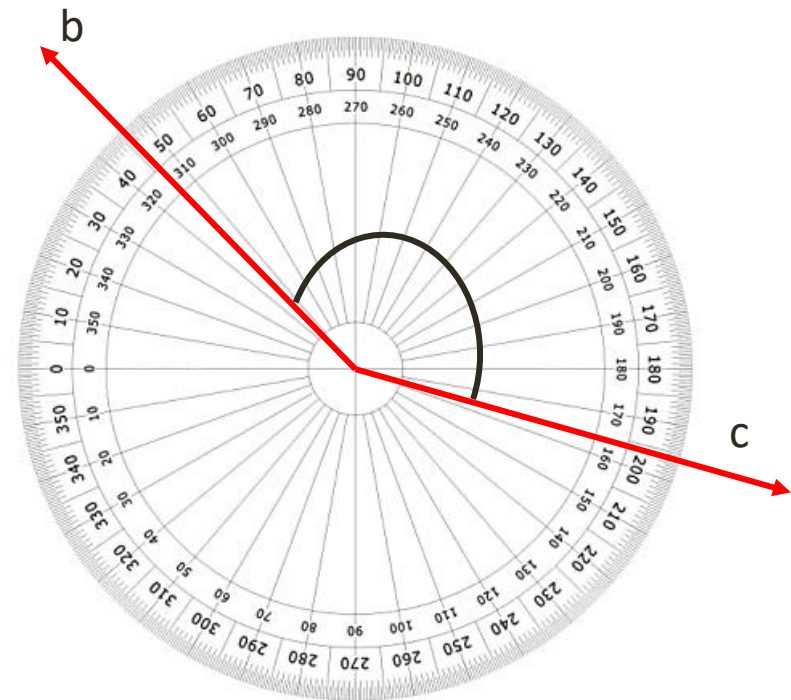


Métodos de Medida Angular

- Ângulo horizontal
- Exemplo:
- Calcule os ângulos horizontais (α):
 - $Lb = 45^\circ 20' 30''$ e $Lc = 195^\circ 15' 50''$

Técnica Simples:

$$\alpha = Lc - Lb$$

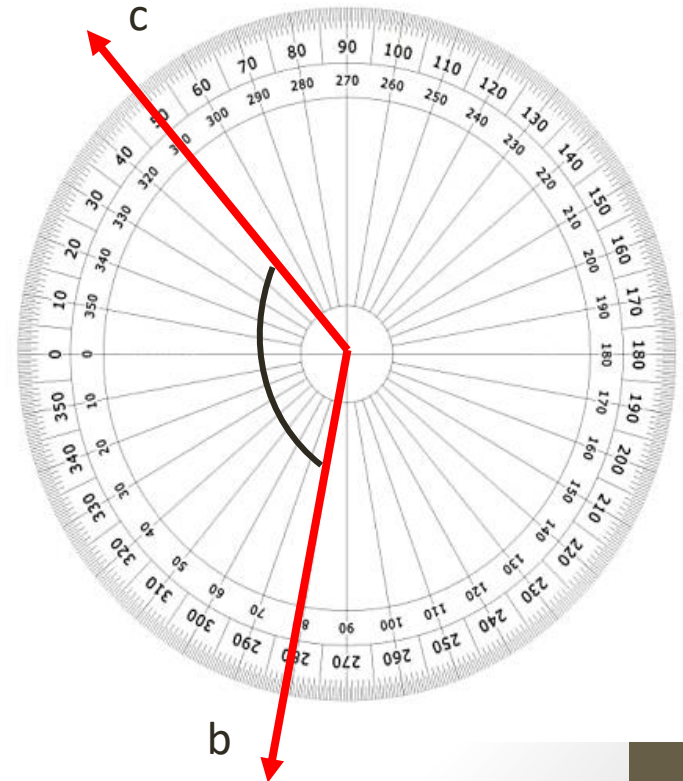


Métodos de Medida Angular

- Ângulo horizontal
- Exemplo:
- Calcule os ângulos horizontais (α):
 - $Lb = 280^\circ 12' 30''$ e $Lc = 50^\circ 20' 30''$

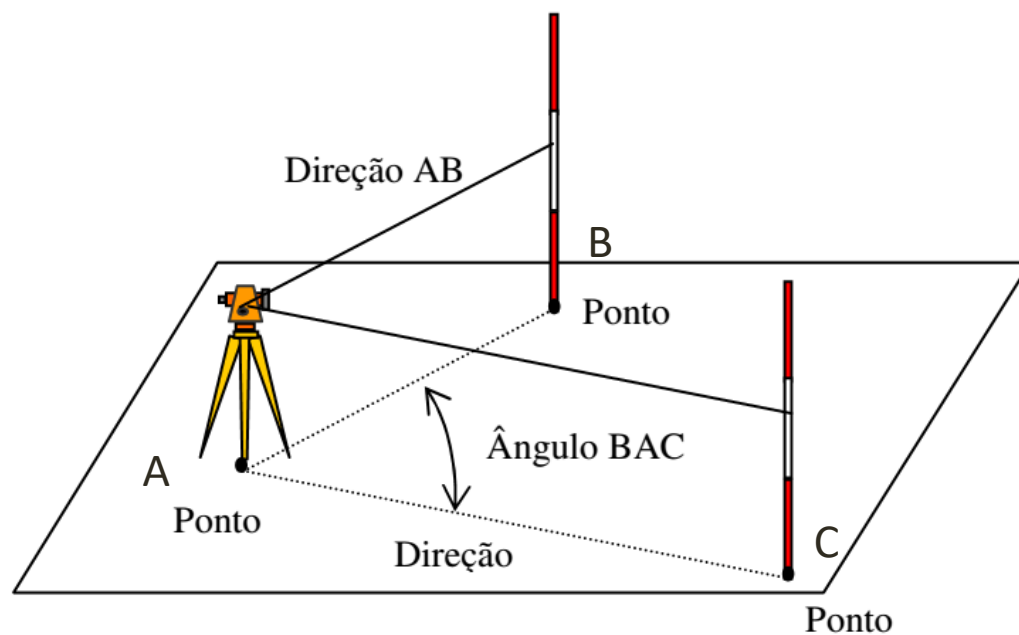
Técnica Simples:

$$\alpha = Lc - Lb$$



Métodos de Medida Angular

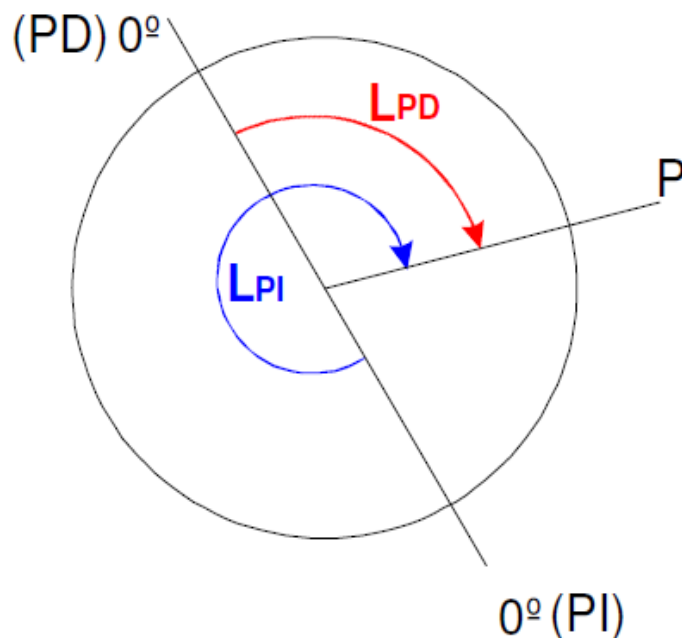
- Ângulo horizontal
 - Técnica de Pares Conjugados (PD e PI) – Inversão da Luneta



<https://youtu.be/rpWC4rYBP7k>

Métodos de Medida Angular

- Ângulo horizontal
 - Técnica de Pares Conjugados (PD e PI) – Inversão da Luneta



$$L = \frac{L_{PD} + L_{PI} - 180}{2}$$

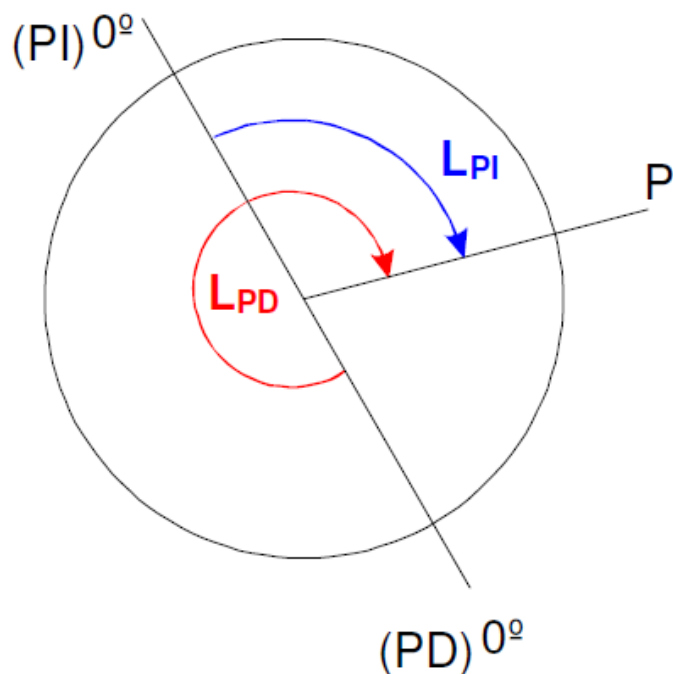
$$L = \frac{L_{PD} + L_{PI}}{2} - 90$$

L_{PD} - Leitura em PD

L_{PI} - Leitura em PI

Métodos de Medida Angular

- Ângulo horizontal
 - Técnica de Pares Conjugados (PD e PI) – Inversão da Luneta



$$L = \frac{L_{PD} + L_{PI} + 180}{2}$$

$$L = \frac{L_{PD} + L_{PI}}{2} + 90$$

L_{PD} - Leitura em PD

L_{PI} - Leitura em PI

Métodos de Medida Angular

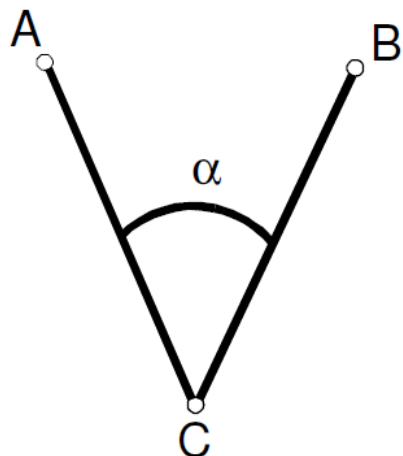
- Ângulo horizontal
 - Técnica de Pares Conjugados (PD e PI) – Inversão da Luneta

$$L = \frac{L_{PD} + L_{PI}}{2} \pm 90^\circ$$

Onde: + se $PD > PI$

- se $PD < PI$

Exemplo:



	Pontaria A (ré)	Pontaria B (vante)
<i>PD</i>	0° 00' 00"	1° 46' 00"
<i>PI</i>	180° 00' 00"	181° 48' 00"
<i>L</i>	0° 00' 00"	1° 47' 00"

$$\alpha = 1^\circ 47' 00''$$

Métodos de Medida Angular

- Ângulo horizontal
 - Técnica de Pares Conjugados (PD e PI) – Inversão da Luneta

$$L = \frac{L_{PD} + L_{PI}}{2} \pm 90^\circ$$

Onde: + se $PD > PI$

- se $PD < PI$

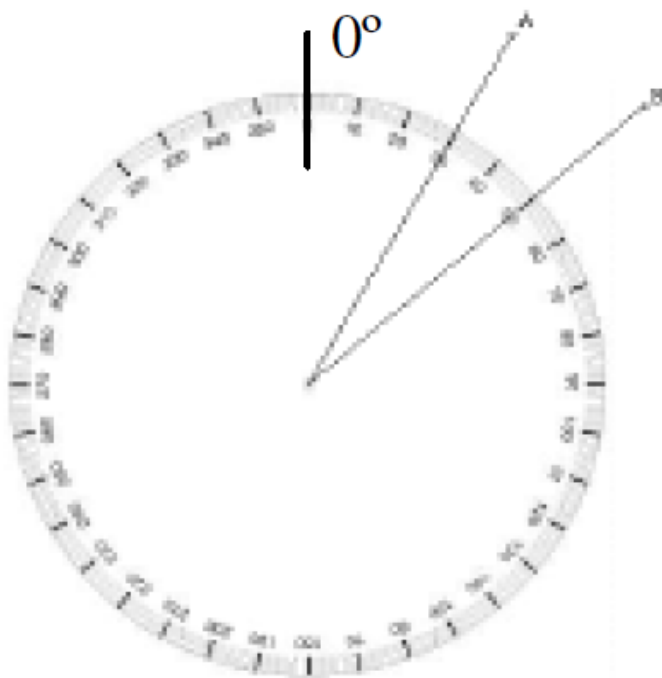
Exercício:

	A (ré)	B (vante)	
PD	230° 30' 20"	280° 25' 14"	LA = 230°30'19,9"
PI	50° 30' 19,8"	100°25' 14,4"	LB = 280°25'14,2"
			$\alpha = 49^\circ54'54,3''$

L para A e B? α ?

Métodos de Medida Angular

- **Ângulo horizontal** – Técnica Simples ou de Pares Conjugados
 - **Medidas com reiterações**



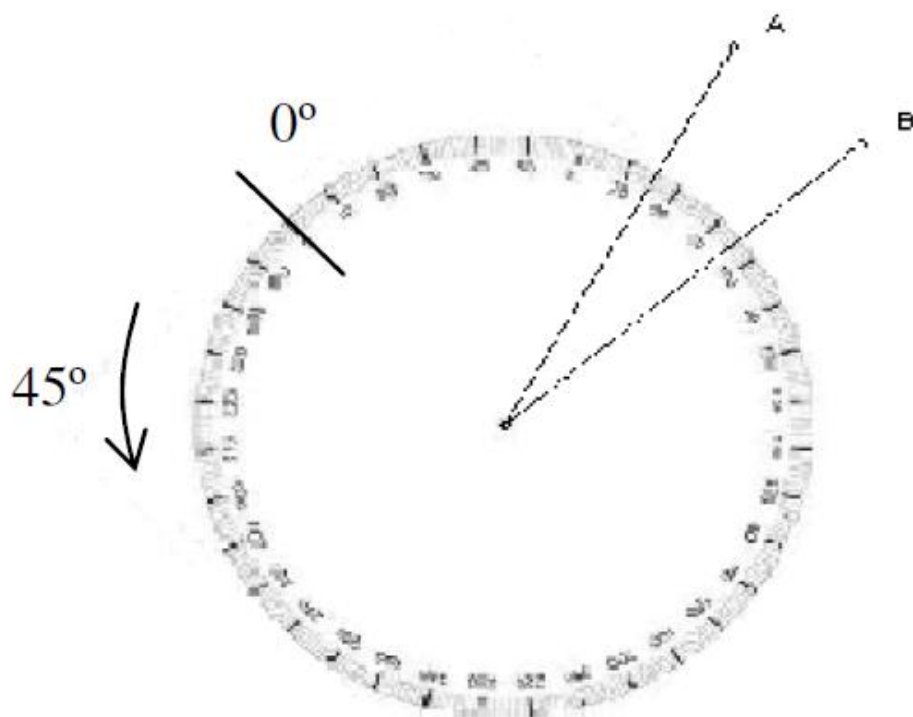
$$L_A = 30^{\circ}00'$$

$$L_B = 50^{\circ}00'$$

$$\alpha = 20^{\circ}00'$$

Métodos de Medida Angular

- **Ângulo horizontal** – Técnica Simples ou de Pares Conjugados
 - **Medidas com reiterações**



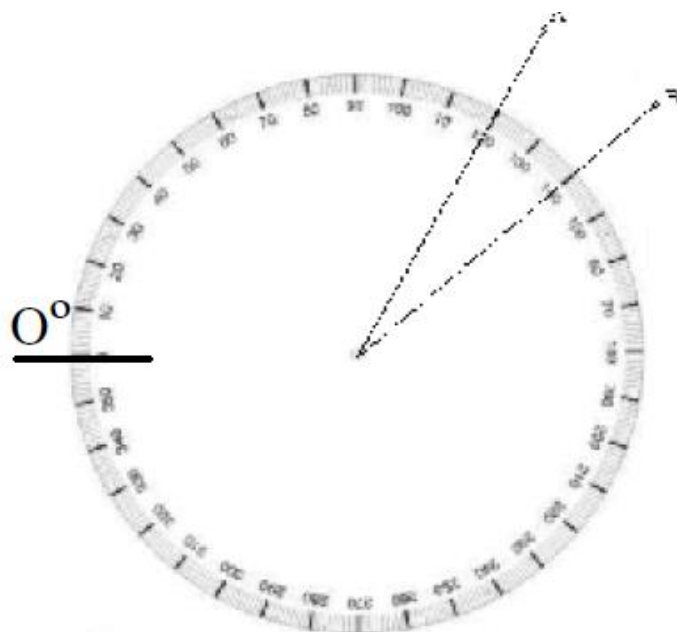
$$L_A = 75^{\circ}00'$$

$$L_B = 95^{\circ}00'$$

$$\alpha = 20^{\circ}00'$$

Métodos de Medida Angular

- **Ângulo horizontal** – Técnica Simples ou de Pares Conjugados
 - **Medidas com reiterações**



$$L_A = 120^{\circ}00'$$

$$L_B = 140^{\circ}00'$$

$$\alpha = 20^{\circ}00'$$

	A (ré)	B (vante)	
PD	0°31'45,5"	9°40'15,5"	
PI	180°31'44,1"	189°40'15,7"	
m1			
PD	45°33'11,9"	54°41'42,8"	
PI	225°33'15,9"	234°41'42,4"	
m2			
PD	90°25'44,2"	99°34'13,3"	
PI	270°25'44,5"	279°34'14,6"	
m3			
PD	135°26'51,3"	144°35'18,9"	
PI	315°26'47,8"	324°35'15,9"	
m4			

$$\alpha_0 = \frac{\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4}{4}$$

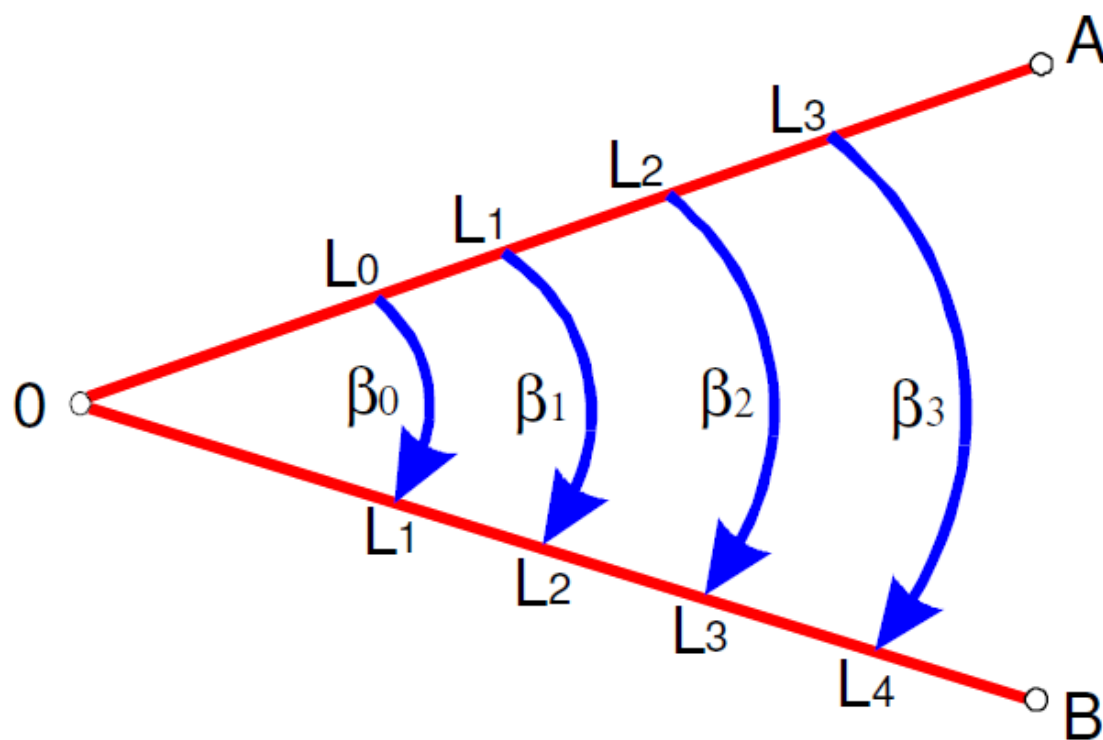
	A (ré)	B (vante)	
PD	0°31'45,5"	9°40'15,5"	
PI	180°31'44,1"	189°40'15,7"	
m1	0°31'44,8"	9°40'15,5"	$\alpha_1 = 9°08'30,8"$
PD	45°33'11,9"	54°41'42,8"	
PI	225°33'15,9"	234°41'42,4"	
m2	45°33'13,9"	54°41'42,6"	$\alpha_2 = 9°08'28,7"$
PD	90°25'44,2"	99°34'13,3"	
PI	270°25'44,5"	279°34'14,6"	
m3	90°25'44,3"	99°34'13,9"	$\alpha_3 = 9°08'29,6"$
PD	135°26'51,3"	144°35'18,9"	
PI	315°26'47,8"	324°35'15,9"	
m4	135°26'49,5"	144°35'17,4"	$\alpha_4 = 9°08'27,9"$

$$\alpha_0 = \frac{\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4}{4}$$

$$\alpha_o = 9°08'29,2''$$

Métodos de Medida Angular

- **Ângulo horizontal** – Técnica Simples ou de Pares Conjugados
 - **Medidas com Repetições**



$$\beta_0 = L_1 - L_0$$

$$\beta_1 = L_2 - L_1$$

$$\beta_2 = L_3 - L_2$$

$$\beta_3 = L_4 - L_3$$

$$n\beta = L_4 - L_0$$

$$\beta = \frac{L_4 - L_0}{n}$$

Métodos de Medida Angular

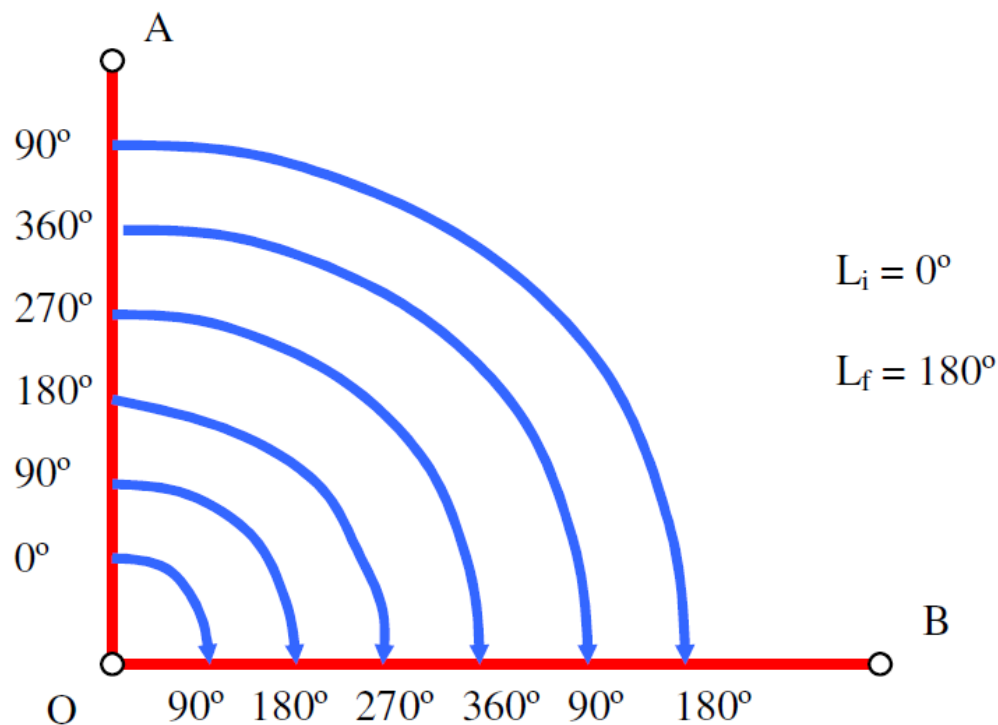
- **Ângulo horizontal** – Técnica Simples ou de Pares Conjugados
 - **Medidas com Repetições**

$$\beta = \frac{(L_f - L_i) + x \times 360^\circ}{n}$$

x = nº. de giros completos do círculo graduado, devendo ser contado toda vez que passar pela graduação zero.

Métodos de Medida Angular

- **Ângulo horizontal – Técnica Simples ou de Pares Conjugados**
 - **Medidas com Repetições**



Métodos de Medida Angular

- **Ângulo horizontal – Técnica Simples ou de Pares Conjugados**
 - **Medidas com Repetições**

Calculando o valor do ângulo:

$$\alpha = \frac{180^\circ - 0^\circ + x \cdot 360^\circ}{n}$$

Onde: $x = 1$ giro completo
 $n = 6$

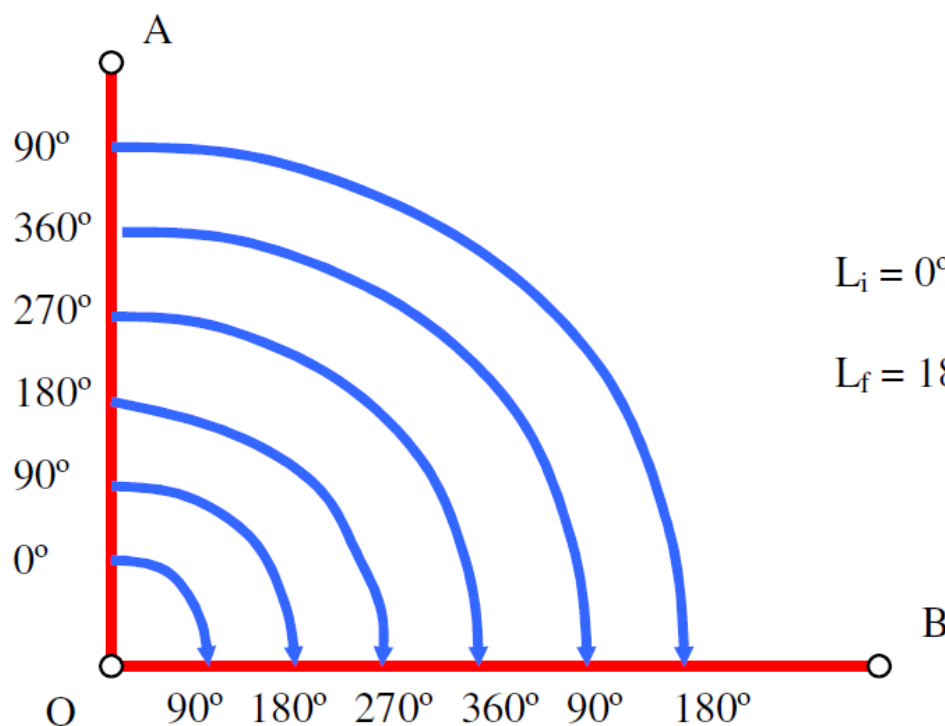
$$\alpha = \frac{180^\circ + 360^\circ}{n}$$

$$\alpha = \frac{540^\circ}{6}$$

$$\alpha = 90^\circ$$

$$L_i = 0^\circ$$

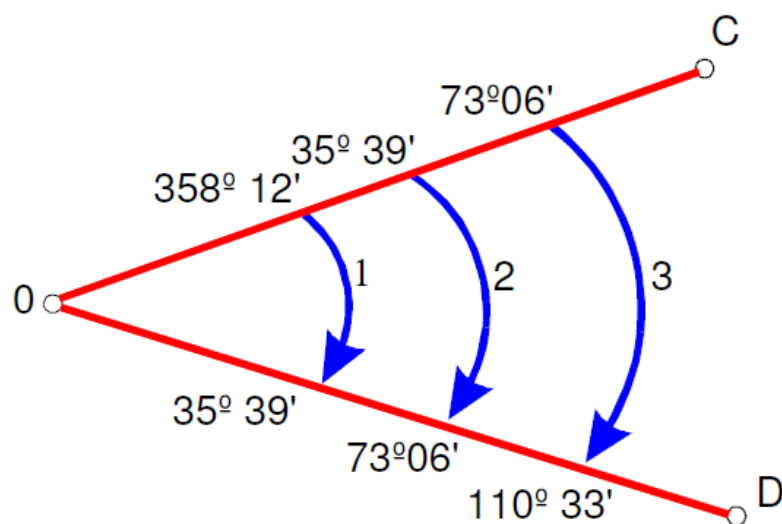
$$L_f = 180^\circ$$



Métodos de Medida Angular

- **Ângulo horizontal – Técnica Simples ou de Pares Conjugados**
 - **Medidas com Repetições**

Exemplo 6.2 - Dadas as observações representadas na figura 6.25, calcular o valor do ângulo COD.



$$L_i = 358^\circ 12'$$

$$L_f = 110^\circ 33'$$

Métodos de Medida Angular

- **Ângulo horizontal** – Técnica Simples ou de Pares Conjugados
 - **Medidas com Repetições**

Efetuando-se os cálculos:

$$\alpha = \frac{L_f - L_i + x \cdot 360^\circ}{n}$$

$$x = 1 \text{ giro completo}$$

$$n = 3$$

$$\alpha = \frac{-247^\circ 39' + 360^\circ}{3}$$

$$\alpha = 37^\circ 27'$$